



แบบฝึกหัด กราฟ 2 โครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการคอมพิวเตอร์ ค่าย 2สอวน. ปีการศึกษา 2566

ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กราฟทิศทางชนิดถ่วงน้ำหนัก G ประกอบไปด้วย n เวอร์เท็กซ์ (vertex) และ m เอดจ์ (edge) แต่ละเอดจ์จะถูกแสดงในรูปของ u, v, w แทนเอดจ์จาก u ไป v น้ำหนัก w จงเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาอัลกอริทึม Floyd-Warshall เพื่อค้นหาเส้นทางที่สั้นที่สุดจากทุกเวอร์เท็กซ์ในกราฟ

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1 จำนวนเต็มบวก n, m แทนจำนวนเวอร์เท็กซ์ จำนวนเอดจ์

M บรรทัดถัดไป แต่ละบรรทัดแทนเอดจ์ประกอบไปด้วย u, v, w หมายถึงเอดจ์เริ่มต้นจากเวอร์เท็กซ์ u ไป v และมีค่าน้ำหนัก w

ข้อมูลส่งออก

n บรรทัด แต่ละบรรทัดแสดงรายการจำนวนเต็ม n จำนวน แทนระยะทางสั้นที่สุดจากระหว่างเวอร์เท็กซ์คั่นด้วยช่องว่าง หากไม่มีเส้นทางระหว่างเวอร์เท็กซ์ แสดง inf

เงื่อนไข

$$1 \leq n, m \leq 100$$

$$1 \leq s, t, u, v \leq n$$

$$0 < w \leq 10,000$$

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
4 6 0 1 1 0 2 4 1 2 2 1 3 5 2 3 1 3 0 3	0 1 3 4 6 0 2 3 4 5 0 1 3 4 6 0
5 5 1 2 1 1 3 2 2 3 1 2 4 6 3 4 1	0 inf inf inf inf inf 0 1 2 3 inf inf 0 1 2 inf inf inf 0 1 inf inf inf inf 0 inf inf inf inf 0



แบบฝึกหัด กราฟ 2 โครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการคอมพิวเตอร์ ค่าย 2สอวน. ปีการศึกษา 2566
ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ